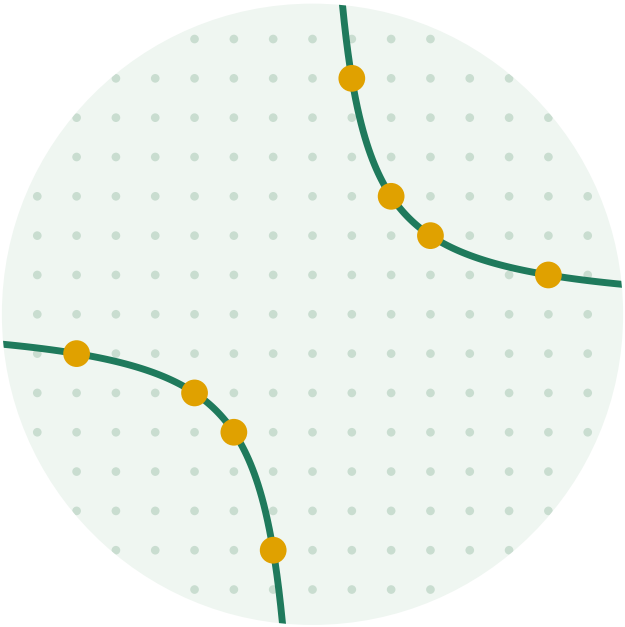
Уравнения в целых числах

Урок



1. Разложение на множители

Утверждение (произведение равно числу). Если $ab = N$, где a и b целые, а $N \neq 0$, то a — делитель N, положительный или отрицательный, и $b = N/a$. Решений конечное число, их перебирают по парам делителей.

Утверждение (выделить произведение). Уравнение $xy + ax + by = c$ равносильно $(x + b)(y + a) = c + ab$.

Утверждение (разность квадратов). $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$, и множители $x - y$ и $x + y$ одной чётности.

Утверждение (взаимно простые множители). Если $ab = p^k$, где p простое, а a и b натуральные, то a и b — степени p. Если $ab = c^k$ и НОД$(a, b) = 1$, то a и b — k-е степени. Общий делитель двух множителей делит любую их комбинацию — через неё его и находят.

Замечание (как пользоваться). Перенесите всё в одну часть и ищите разложение; не раскладывается — прибавьте число к обеим частям. Перебор пар делителей записывайте таблицей и не теряйте отрицательные делители: это половина ответа.

Пример (Московская олимпиада, 1945, 9–10 класс, 2 тур, задача 1). Решите в целых числах уравнение $xy + 3x - 5y = -3$.

A1 (ВсОШ, 1998/99, IV (окружной) этап, 8 класс, задача 5). Докажите, что числа от 1 до 15 нельзя разбить на две группы: A из двух чисел и B из 13 чисел так, чтобы сумма чисел в группе B была равна произведению чисел в группе A.

A2 (Московская олимпиада, 1983, 7 класс, задача 1). Найдите все пары целых чисел (x, y), удовлетворяющих уравнению $x^2 = y^2 + 2y + 13$.

A3 (ВсОШ, 2000/01, IV (окружной) этап, 11 класс, задача 1). Найдите все такие простые числа p и q, что $p + q = (p - q)^3$.

A4 (ВсОШ, 2002/03, IV (окружной) этап, 11 класс, задача 1). Найдите все простые p, для каждого из которых существуют такие натуральные x и y, что $p^x = y^3 + 1$.

A5 (ВсОШ, 2013/14, заключительный этап, 9 класс, задача 5). К натуральному числу N прибавили наибольший его делитель, меньший N, и получили степень десятки. Найдите все такие N.

Запасные

A6 (Московская регата, 2015/16, 11 класс). Решите в натуральных числах уравнение $x^3 + y^3 + 1 = 3xy$.

A7 (Московская олимпиада, 1998, 11 класс, задача 4). Решите в натуральных числах уравнение $3^x + 4^y = 5^z$.

2. Оценки

Утверждение (упорядочить). Если уравнение симметрично, можно считать $x \leqslant y \leqslant z$, а в ответе выписать все перестановки. После этого обычно оценивается наименьшая переменная.

Утверждение (кто растёт быстрее). Если одна часть растёт быстрее другой, равенство возможно только при малых значениях: например, $2^n > n^2$ при $n \geqslant 5$. Остаётся перебрать малые.

Утверждение (между соседними квадратами). Если $a^2 < N < (a+1)^2$ для целого a, то N — не квадрат. Чтобы доказать, что выражение не бывает квадратом, ищут два соседних квадрата вокруг него.

Утверждение (дискриминант). Если уравнение, квадратное относительно x, имеет решение, то его дискриминант неотрицателен — это оценка на остальные переменные. Если решение целое, дискриминант — полный квадрат.

Замечание (как пользоваться). Разложить не выходит, а решений, похоже, конечно много, — ищите оценку. Сначала

ограничьте одну переменную, потом переберите остальное. Перебор в записи должен быть полным: каждый случай — отдельной строкой.

Пример (Московская олимпиада, 1948, 7–8 класс, 1 тур, задача 1). Сумма обратных величин трёх натуральных чисел равна 1. Каковы эти числа?

B1 (Московская регата, 2015/16, 10 класс). Найдите все натуральные n и k, удовлетворяющие равенству $k^5+5n^4 = 81k$.

B2 (Московская олимпиада, 1941, 9–10 класс, 2 тур, задача 4). Решите в целых числах уравнение $x + y = x^2 - xy + y^2$.

B3 (Московская регата, 2011/12, 10 класс). Решите в целых числах уравнение $n^4 + 2n^3 + 2n^2 + 2n + 1 = m^2$.

B4 (ВсОШ, 1996/97, заключительный этап, 10 класс, задача 1). Решите в целых числах уравнение $(x^2 - y^2)^2 = 1 + 16y$.

Запасные

B5 (Московская олимпиада, 1966, 9–11 класс, 1 тур, задача 1). Решите в натуральных числах систему $x + y = zt$, $z + t = xy$.

B6 (ВсОШ, 1996/97, IV (окружной) этап, 8 класс, задача 7). Найдите все такие пары простых чисел p и q, что $p^3 - q^5 = (p + q)^2$.

Полное решение

П (Московская олимпиада, 1955, 7 класс, 2 тур, задача 1). Решите в целых числах уравнение $x^3 - 2y^3 - 4z^3 = 0$.
Запишите решение полностью — так, как сдавали бы его на олимпиаде.